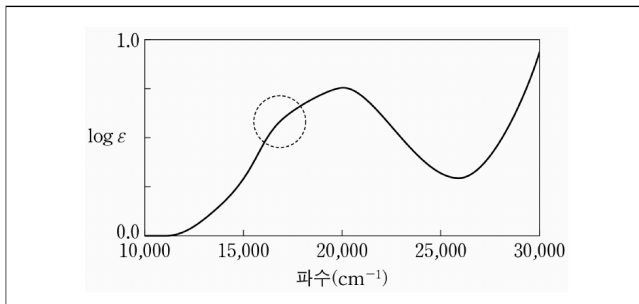


8. 그림은 $[\text{Ti}(\text{H}_2\text{O})_6]^{3+}$ 의 어깨띠(점선 원)가 나타나는 전자 흡수 스펙트럼을 나타낸 것이고, 결정장 갈라짐 에너지(Δ_0)에 해당하는 최대 흡수띠($\tilde{\nu}_{\text{max}}$)는 $20,000\text{ cm}^{-1}$ 근처에서 관찰된다.



$\tilde{\nu}_{\text{max}}$ 에 해당하는 들뜬 상태의 항을 쓰시오. 또한, $[\text{Ti}(\text{H}_2\text{O})_6]^{3+}$ 를 $[\text{Mn}(\text{H}_2\text{O})_6]^{2+}$ 로 바꾸면 Δ_0 에 해당하는 $\tilde{\nu}_{\text{max}}$ 가 거의 관찰되지 않는데, 그 이유를 전자 전이의 선택 규칙에 근거하여 서술하시오. 그리고 $[\text{Co}(\text{NH}_3)_6]^{3+}$ 에서 금속 이온의 바닥 상태 d 궤도함수 전자 배치를 그리고, 스펙트럼의 어깨띠가 관측될 수 있는지를 금속 이온의 바닥 상태 d 궤도함수의 전자 배치를 근거로 설명하시오. (단, Ti, Mn, Co의 원자 번호는 각각 22, 25, 27이고, ϵ 은 몰흡광 계수이다.) [4점]

9. [자료]는 금속 이온(M^{3+})의 수화 반응식과 수화 엔탈피를 나타낸 것이다. [그림]은 정팔면체장에 놓여 있는 d^3 이온의 상관 도표이다. 이때 스핀 허용 전이는 3가지이고 각각의 전이에 해당하는 파수는 $\nu_1 < \nu_2 < \nu_3$ 이다. $X \sim Z$ 는 각각 V, Cr, Fe, Ni 중 하나이다.

[자료]

$$M^{3+}(g) + 6H_2O(l) \rightarrow [M(H_2O)_6]^{3+}(aq)$$

M^{3+}	$\Delta H_1(\text{kJ mol}^{-1})$	$\Delta H_2(\text{kJ mol}^{-1})$	$\Delta_o(\text{kJ mol}^{-1})$
X^{3+}	-5700	-5700	180
Y^{3+}	-5560	-5740	225
Z^{3+}	-5646	-5898	210

ΔH_1 : d 궤도함수 갈라짐을 고려하지 않고 계산한 수화 엔탈피
 ΔH_2 : 실험을 통해 얻은 4주기 일부 금속 이온의 수화 엔탈피
 Δ_o : 팔면체 착화합물의 결정장 갈라짐 에너지

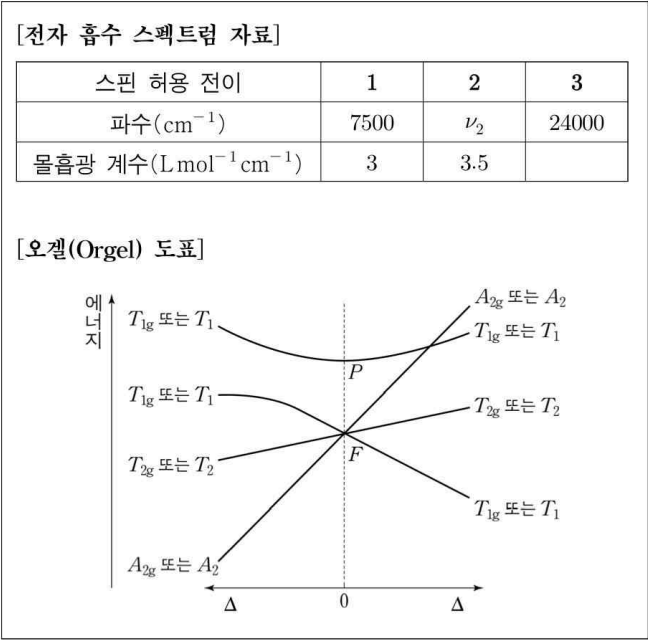
[그림]

$B(\text{cm}^{-1})$: 라카(Racah) 인자

[자료]를 이용하여 Y에 해당하는 금속을 결정하여 쓰시오. 또한, X^{3+} 자유 이온의 바닥 상태 항기호(term symbol)를 쓰시오. [자료]와 [그림]을 이용하여 $[Z(H_2O)_6]^{3+}$ 의 $\nu_3 \text{ cm}^{-1}$ 가 $462a \text{ cm}^{-1}$ 일 때, $B(\text{cm}^{-1})$ 를 구하는 과정을 제시하고, 그 결과를 a 가 포함된 값으로 쓰시오. (단, V, Cr, Fe, Ni의 원자 번호는 각각 23, 24, 26, 28이고, $a \text{ cm}^{-1}$ 에 해당하는 에너지는 1 kJ mol^{-1} 이다. 스핀-궤도 짝지음, 뒤틀림(distortion), 같은 상태 항의 혼합(mixing)은 무시한다.) [4점]

- 95 -

9. 다음은 d^8 착화합물 A의 [전자 흡수 스펙트럼 자료]와 A에 적용할 수 있는 [오겔(Orgel) 도표]를 나타낸 것이다. $7500 < \nu_2 < 24000$ 이다.



정사면체와 정팔면체 중 A의 구조로 타당한 것을 쓰고, 그 이유를 선택 규칙(selection rule)에 근거하여 서술하시오. 전이 2에 해당하는 바닥 상태 항기호와 들뜬 상태 항기호를 순서대로 쓰고, A의 결정장 안정화 에너지(CFSE, cm^{-1})의 절댓값을 쓰시오. (단, 대칭성이 같은 상태 항의 혼합(mixing)은 무시한다.) [4점]

9. 표는 d^3 정팔면체 착화합물 ML_6 의 3개의 스핀 허용 전이에 해당하는 자료이다.

스핀 허용 전이	파수	$\frac{E}{B}$	$\frac{\Delta_o}{B}$
${}^4A_{2g} \rightarrow {}^4T_{2g}$	ν_1		
${}^4A_{2g} \rightarrow {}^4T_{1g}(F)$	ν_2	x	
${}^4A_{2g} \rightarrow {}^4T_{1g}(P)$	ν_3	32	16

ν_3 가 $a\text{ cm}^{-1}$ 일 때, ML_6 의 결정장 안정화 에너지(CFSE, cm^{-1})를 구하는 과정과 그 결과의 절댓값을 제시하고, x 의 값을 구하여 쓰시오. 또한, 스핀 허용 전이 ${}^4A_{2g} \rightarrow {}^4T_{1g}(P)$ 에서 들뜬 상태에 해당하는 d 전자 배치를 쓰시오. (단, M은 4주기 전이 금속이고, L은 한자리 중성 리간드이다. B 는 착이온의 라카(Racah) 인자이고 E 는 전이에 해당하는 에너지(cm^{-1})이다. 스핀-궤도 짝지음, 뒤틀림(distortion), 같은 상태 항의 혼합(mixing)은 무시한다.) [4점]

10. 표는 2가지 착화합물에 대한 자료이다.

착화합물	$[\text{CoCl}_4]^{2-}$	$[\text{IrBr}_6]^{2-}$
순스핀(spin-only) 자기 모멘트(BM)	3.87	1.73

$[\text{CoCl}_4]^{2-}$ 의 결정장 안정화 에너지(CFSE) 절대값이 9600 cm^{-1} 일 때, 착화합물 $[\text{CoCl}_6]^{4-}$ 의 d 궤도함수 갈라짐 에너지 $\Delta_o(\text{cm}^{-1})$ 를 구하는 과정과 결과를 쓰시오. 또한, $[\text{IrBr}_6]^{2-}$ 과 착화합물 $[\text{IrBr}_6]^{3-}$ 의 UV/Vis 스펙트럼에서 리간드로부터 금속으로의 전하 이동에 의해 나타나는 흡수 띠의 개수를 각각 쓰시오. (단, Co와 Ir의 바닥상태 전자 배치는 각각 $[\text{Ar}]3d^74s^2$ 와 $[\text{Xe}]4f^{14}5d^76s^2$ 이다. BM은 Bohr magneton이고, 팔면체 화합물에서 일그러짐은 무시한다.) [4점]

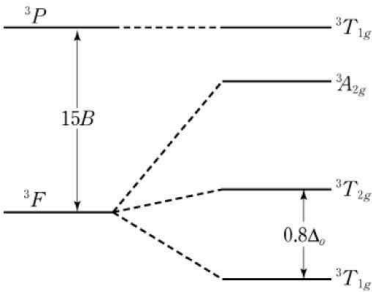
10. <자료 1>은 금속 이온(M^{2+})의 수화 반응식과 실험을 통해 얻은 4주기 일부 금속 이온의 수화 엔탈피(ΔH_1) 및 d 궤도함수 갈라짐을 고려하지 않고 계산한 수화 엔탈피(ΔH_2)를 나타낸 것이고, <자료 2>는 d^3 정팔면체 착화합물의 3개의 스핀허용 전이와 각각의 전이에 해당하는 파수(ν_1, ν_2, ν_3)를 나타낸 것이다.

<자료 1>		
$M^{2+}(g) + 6H_2O(l) \rightarrow [M(H_2O)_6]^{2+}(aq)$		
금속 이온	$\Delta H_1(kJ \cdot mol^{-1})$	$\Delta H_2(kJ \cdot mol^{-1})$
V^{2+}	- 2814	- 2640
Mn^{2+}	- 2743	- 2743
Co^{2+}	- 2904	- 2816
Zn^{2+}	- 2936	- 2936

<자료 2>	
스핀허용 전이	파수(cm^{-1})
${}^4A_{2g} \rightarrow {}^4T_{2g}$	ν_1
${}^4A_{2g} \rightarrow {}^4T_{1g}(F)$	ν_2
${}^4A_{2g} \rightarrow {}^4T_{1g}(P)$	ν_3

<자료 1>에서 수화 엔탈피의 절댓값($|\Delta H_1|$)이 Mn^{2+} 보다 Zn^{2+} 이 큰 이유를 쓰고, $[Co(H_2O)_6]^{2+}$ 의 Δ_o ($kJ \cdot mol^{-1}$)의 값을 구하여 쓰시오. 또한, <자료 1>과 <자료 2>를 이용하여 $[V(H_2O)_6]^{2+}$ 의 ν_1 (cm^{-1})을 구하는 과정과 결과를 쓰시오. (단, Δ_o 는 팔면체 착화합물의 결정장 갈라짐 에너지이다. V와 Co의 바닥 상태의 전자 배치는 각각 $[Ar]3d^34s^2$ 와 $[Ar]3d^74s^2$ 이며, $1.0 kJ \cdot mol^{-1} = 84 cm^{-1}$ 이다. 스핀-궤도 짝지움과 일그러짐(distortion) 및 같은 상태 항의 혼합(mixing)은 무시한다.) [4점]

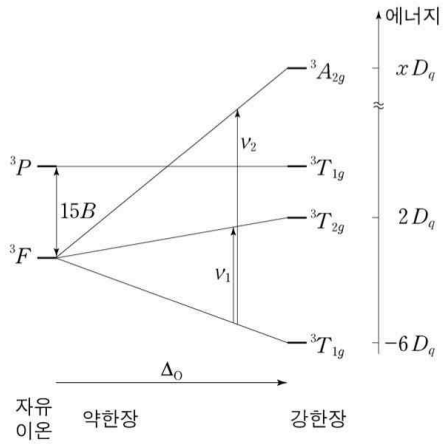
9. 그림은 정팔면체장에 놓여있는 d^2 이온의 에너지 상관 도표이고, 표는 니켈(Ni)의 2가지 화합물 (가)와 (나)의 점군과 자기성을 나타낸 것이다.



	(가) $[\text{Ni}(\text{H}_2\text{O})_6]^{2+}$	(나) $\text{trans} - [\text{Ni}(\text{CN})_4(\text{H}_2\text{O})_2]^{2-}$
점군	O_h	D_{4h}
자기성	상자기성	반자기성

화합물 (가)의 전자 흡수 스펙트럼으로부터 구한 $\frac{\Delta_o}{B}$ 값이 10이고 ${}^3A_{2g} \rightarrow {}^3T_{1g}(F)$ 전이에 해당하는 에너지가 $E(\text{cm}^{-1})$ 일 때, 위의 상관 도표를 이용하여 $\frac{E}{B}$ 값을 구하는 과정과 그 결과를 쓰시오. 또한, (가)와 (나)의 자기성을 O_h 와 D_{4h} 에서의 d 궤도함수 갈라짐과 전자 배치를 이용하여 설명하시오. (단, Ni의 바닥 상태 전자 배치는 $[\text{Ar}]3d^84s^2$ 이며 B 는 Racah 인자이고, B 와 Δ_o 의 단위는 cm^{-1} 이다. 스핀-궤도 짝지음 및 같은 상태 항의 혼합(mixing)은 무시한다.) [4점]

5. 그림은 정팔면체 리간드장에 놓여 있는 d^2 이온의 상관 도표이다. ν_1, ν_2 는 해당 상태항 간 전이에서 흡수되는 빛의 파수이다.



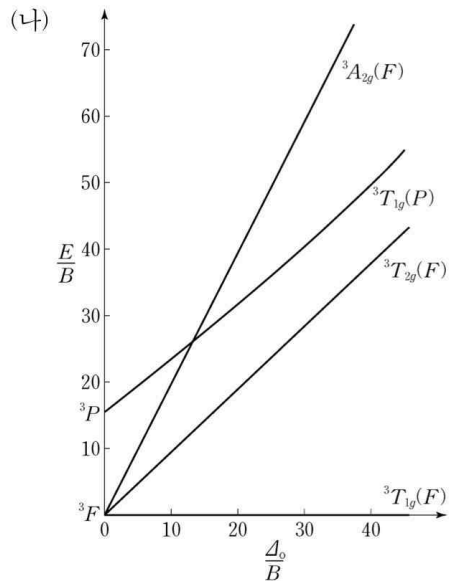
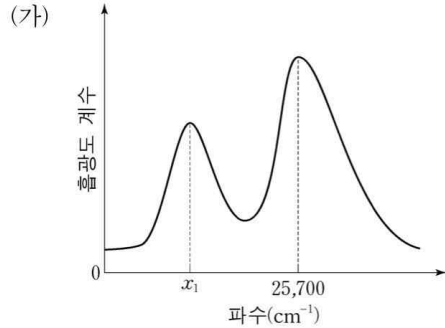
스핀-궤도 짝지음을 고려한 d^2 자유 이온의 바닥 상태 항기호 (term symbol)를 쓰고, 매우 강한장의 ${}^3A_{2g}$ 상태에서 t_{2g} 궤도함수에 들어 있는 전자 수를 쓰시오. 또한, x 를 구하고, ν_1 이 $17,400\text{ cm}^{-1}$ 일 때 ν_2 를 cm^{-1} 단위로 쓰시오. 그리고 Δ_0 가 증가함에 따라 라카 (Racah) 인자 B 가 감소하는 이유를 설명하시오. (단, 상관 도표에서 모든 항 사이의 연결선은 직선이다.) [4점]

5. 다음은 Co^{2+} 고스핀 정팔면체 착화합물의 3개의 스핀허용 전이와 그에 해당하는 진동수이다.

진동수	스핀허용 전이
ν_1	${}^4T_{1g} \rightarrow {}^4T_{2g}$
ν_2	${}^4T_{1g} \rightarrow {}^4A_{2g}$
ν_3	${}^4T_{1g} \rightarrow {}^4T_{1g}(P)$

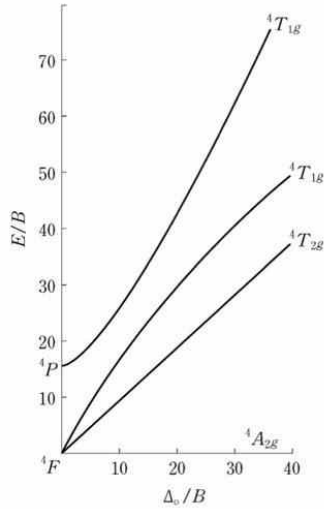
Co^{2+} 자유 이온의 바닥 상태의 항에 근거하여 바닥 상태의 축퇴도(미시상태의 수)를 구하시오. 착화합물의 스핀허용 전이와 관련된 4개의 상태 중 첫 번째 들뜬 상태에 해당하는 d 전자 배치를 나타내시오. 또한, $[\text{Co}(\text{NH}_3)_6]^{2+}$ 와 $[\text{CoF}_6]^{4-}$ 중 $(\nu_2 - \nu_1)$ 값이 큰 것을 쓰고, 그 이유를 리간드의 결합 특성에 근거하여 서술하시오. (단, Co의 원자 번호는 27이고, 뒤틀림(distortion)과 스핀-궤도 짝지음은 무시한다.) [4점]

14. 그림 (가)는 d^n 인 정팔면체 착이온 $[M(H_2O)_6]^{3+}$ 의 전자 스펙트럼이고, 그림 (나)는 정팔면체 리간드장 d^n 전자 배치에 대한 Tanabe-Sugano 도표를 나타낸 것이다. (가)에서 $25,700\text{ cm}^{-1}$ 의 흡수띠는 ${}^3T_{1g}(F) \rightarrow {}^3T_{1g}(P)$ 전이에 해당하며, $[M(H_2O)_6]^{3+}$ 에 대한 라카(Racah) 인자 B 는 610 cm^{-1} 이다.

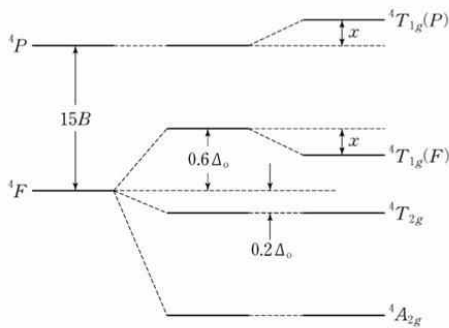


d^n 에서 n 값을 쓰고, 그 이유를 (나)에 표시된 바닥 상태 항의 스핀 다중도와 기약 표현에 근거하여 서술하시오. 또한 (가)의 $x_1\text{ cm}^{-1}$ 에서 나타나는 흡수띠는 ${}^3T_{1g}(F)$ 에서 어떤 항으로의 전이에 해당하는지 쓰고, 그 이유를 서술하시오. (단, M은 4주기 원소이며, (가)의 두 흡수띠는 각각 스핀허용 $d-d$ 전이에 기인한다.) [4점]

[11~12] 그림 (가)는 팔면체 구조의 d^3 전자 배치에 대한 Tanabe-Sugano 도표의 일부이고, 그림 (나)는 팔면체장에서 ${}^4T_{1g}(F)$ 와 ${}^4T_{1g}(P)$ 의 혼합(mixing)을 고려한 4F 와 4P 항의 갈라짐을 나타낸 모식도이다. 그림을 이용하여 다음 물음에 답하시오. (단, 그림 (나)에서 x 는 혼합에 따른 에너지 변화이다.)



(가)

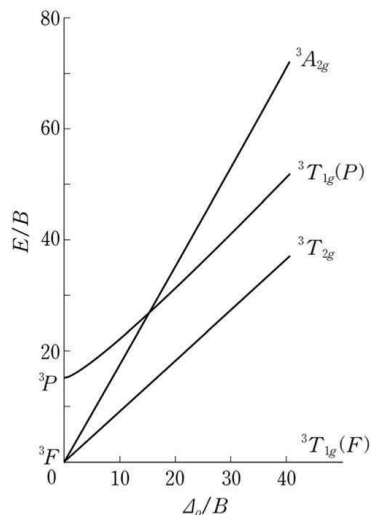


(나)

11. 착이온 $[\text{Cr}(\text{en})_3]^{3+}$, $[\text{CrF}_6]^{3-}$, $[\text{Cr}(\text{ox})_3]^{3-}$ 를 전자 흡수 스펙트럼에서 ${}^4A_{2g} \rightarrow {}^4T_{1g}(F)$ 전이에 해당하는 최대 흡수 파장이 긴 것부터 순서대로 나열하시오. (단, en은 ethylenediamine이고 ox는 oxalate 이다.) [2점]

12. 착이온 $[\text{Cr}(\text{en})_3]^{3+}$ 의 스핀 허용 전이는 3개($\nu_1 < \nu_2 < \nu_3$)이나, 전자 흡수 스펙트럼에서 $22000\text{ cm}^{-1}(\nu_1)$, $28000\text{ cm}^{-1}(\nu_2)$ 2개의 전이만 나타나며 ν_3 는 전하 이동 전이에 가려져 관측되지 않는다. $15B$ 값이 10000 cm^{-1} 일 때, ν_3 값을 예측하여 쓰시오. (단, B 는 착이온의 Racah 파라미터이다.) [2점]

25. 어떤 d^2 전이 금속의 정팔면체 착물의 세 개의 스핀허용 전이는 $\nu_1(17000\text{ cm}^{-1})$, $\nu_2(25500\text{ cm}^{-1})$ 및 ν_3 이다. 정팔면체 구조의 d^2 전자 배치에 대한 다음의 Tanabe-Sugano 도표에서 이 착물의 ν_2/ν_1 에 해당하는 Δ_o/B 는 30이고, ${}^3T_{2g}$ 와 ${}^3T_{1g}(P)$ 의 E/B 는 각각 28과 42이다.



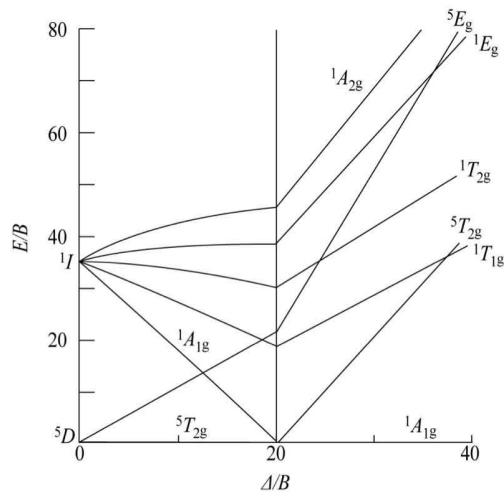
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 뒤틀림(distortion)과 스핀-궤도 짝지음은 무시하며 B 는 Racah 파라미터이다.)

<보 기>

- ㄱ. 리간드와 결합하지 않은 d^2 자유 전이금속 이온의 바닥 상태 항의 축퇴도(degeneracy)는 21이다.
- ㄴ. 착물의 Δ_o 는 $28 \times \frac{17000}{30} (\text{cm}^{-1})$ 이다.
- ㄷ. 착물의 바닥 상태 항은 고스핀 d^7 정팔면체 착물의 바닥 상태 항과 같다.
- ㄹ. 착물의 ν_3 는 ${}^3T_{1g}(F) \rightarrow {}^3A_{2g}$ 의 전이에 해당한다.

- ① ㄱ, ㄷ ② ㄱ, ㄹ ③ ㄴ, ㄷ
 ④ ㄱ, ㄴ, ㄹ ⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

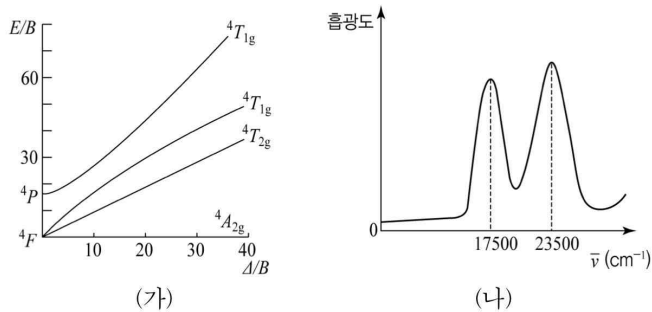
24. 그림은 정팔면체 구조의 d^6 전자배치에 대한 Tanabe-Sugano 도표를 간단하게 나타낸 것이다.



다음 설명 중 옳지 않은 것은? (단, 뒤틀림(distortion)과 스핀-궤도 짝지음은 무시한다.) [2.5점]

- ① 리간드와 결합하지 않은 d^6 자유 전이 금속 이온의 바닥 상태 항은 5D 이다.
- ② 정팔면체 구조의 고스핀 d^6 전이 금속 화합물의 바닥 상태 항은 $^5T_{2g}$ 이다.
- ③ 정팔면체 구조의 고스핀 d^6 전이 금속 화합물에서 유일한 스핀허용 전이는 $^5T_{2g} \rightarrow ^5E_g$ 이다.
- ④ $[\text{Fe}(\text{CN})_6]^{4-}$ 의 바닥 상태 항의 축퇴도(degeneracy)는 3이다.
- ⑤ $[\text{Co}(\text{NH}_3)_6]^{3+}$ 의 전자 흡수 스펙트럼에서 가장 긴 파장의 스핀 허용 흡수는 $^1A_{1g} \rightarrow ^1T_{1g}$ 전이에 해당한다.

27. 그림 (가)는 정팔면체 d^n 전자 배치에 대한 동일한 스핀 다중도만을 나타낸 Tanabe-Sugano 도표이고, 그림 (나)는 이 전자 배치에 해당하는 전이금속 화합물 $[M(H_2O)_6]^{n+}$ 의 UV-Vis 스펙트럼이다. B 는 Racah parameter로 전자 간 반발 정도를 나타낸다.



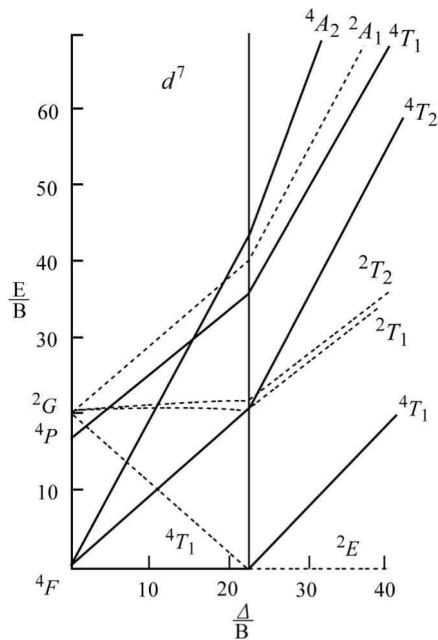
이에 대한 설명으로 옳은 것을 <보기>에서 모두 고른 것은?
[2.5점]

—<보 기>—

- ㄱ. (가)는 d^3 에 대한 도표이다.
- ㄴ. $4A_{2g} \rightarrow 4T_{2g}$ 전이 에너지는 착물의 Δ_o 이다.
- ㄷ. 착물의 B 값은 자유 이온의 B 값보다 크다.
- ㄹ. 23500 cm^{-1} 흡수띠는 전자 한 개의 $t_{2g} \rightarrow e_g$ 전이에 해당된다.

- ① ㄱ, ㄷ ② ㄴ, ㄹ ③ ㄷ, ㄹ
- ④ ㄱ, ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄹ

31. 그림은 d^7 전자 배치에 대한 Tanabe-Sugano 도표를 단순화한 것이다.



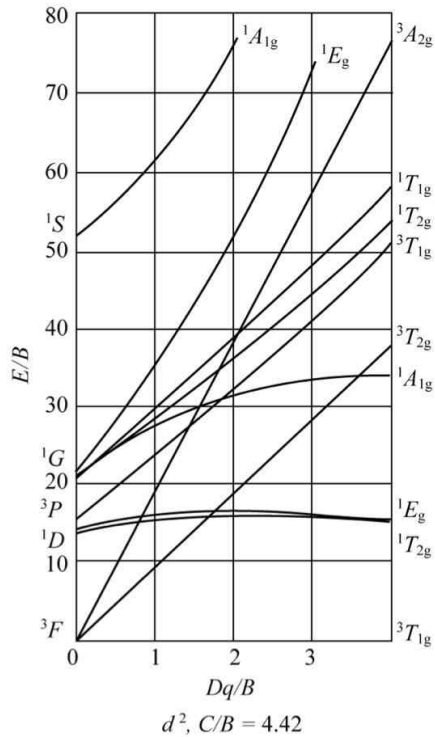
d^7 -계 전이금속 착물 $[\text{Co}(\text{NH}_3)_6]^{2+}$ 은 $9,000$ 과 $21,100 \text{ cm}^{-1}$ 에서 두 개의 흡수띠가 나타난다. 세 번째 $d-d$ 전이 흡수띠는 전하 이동띠에 가려져 보이지 않는다. $[\text{Co}(\text{NH}_3)_6]^{2+}$ 과 관련된 설명으로 옳은 것을 <보기>에서 모두 고른 것은?

<보 기>

- ㄱ. $9,000 \text{ cm}^{-1}$ 에 해당하는 전이는 ${}^4T_{1g}(F) \rightarrow {}^4T_{2g}(F)$ 이다.
- ㄴ. $[\text{Co}(\text{NH}_3)_6]^{2+}$ 에서 Co^{2+} 가 Mn^{2+} 로 치환되면 $d-d$ 전이 흡수띠의 세기는 더 약해진다.
- ㄷ. $[\text{Co}(\text{NH}_3)_6]^{2+}$ 에서 리간드가 모두 F^- 로 치환되면 $d-d$ 전이 흡수띠는 짧은 파장 쪽으로 이동한다.

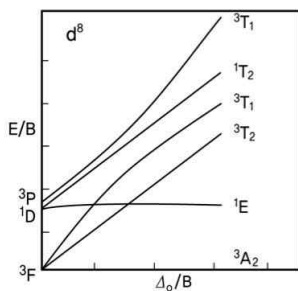
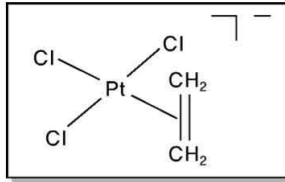
- ① ㄴ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
- ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

17. d^2 전자 배치를 갖는 어떤 팔면체 착물의 전자흡수 스펙트럼을 측정하였더니 $18,000\text{ cm}^{-1}(v_1)$ 과 $26,000\text{ cm}^{-1}(v_2)$ 에서 전이(transition) 흡수띠가 나타났다. 이 결과로부터 $10 Dq$ 값을 구하고, v_1 과 v_2 는 각각 어떤 전이에 해당하는지 쓰시오. 또한 나머지 하나의 전이(v_3)는 몇 cm^{-1} 에서 일어날지 예측하시오. (단, $v_1 < v_2 < v_3$ 이며, 모든 값은 유효숫자 한 자리로 답하고, 필요한 경우 다음에 제시한 팔면체 환경에서 d^2 전자 배치를 갖는 금속이온에 대한 Tanabe-Sugano 도표를 참고하시오.) [3점]

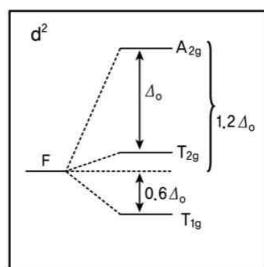


- $10 Dq$ 값 : _____
- v_1 과 v_2 에 해당하는 전이
 v_1 : _____
 v_2 : _____
- v_3 의 예측 값 : _____

22. 다음은 d^8 -계 전이금속 착물의 결합과 가시-자외선 스펙트럼의 해석에 대한 것이다. $[\text{PtCl}_3(\text{CH}_2=\text{CH}_2)]^-$ 에서 착물의 전자수를 유효 원자번호 규칙(EAN)에 따라 계산하고, 금속-에틸렌의 결합을 오비탈 중첩모델로 설명하시오. 또한, $[\text{Ni}(\text{en})_3]^{2+}$ 의 스펙트럼은 3개의 흡수띠($11200, 18300, 29000 \text{ cm}^{-1}$)를 나타낸다. 아래 그림에 주어진 정보를 이용하여 결정장 안정화 에너지(CFSE)를 구하고, 전자흡수 스펙트럼에서 각 흡수띠에 해당하는 전자전이 형태를 나타내시오. (단, 전자-전자 상관은 무시하고, 계산과정을 명시하시오.) [4점]



Tanabe-Sugano 도표



O_h 장에서 F항의 갈라짐

· $[\text{PtCl}_3(\text{CH}_2=\text{CH}_2)]^-$ 에서 전자수와 계산 근거 : _____

· 금속-에틸렌의 결합 : _____

· $[\text{Ni}(\text{en})_3]^{2+}$ 의 결정장 안정화 에너지(cm^{-1}) : _____

· 각 흡수띠에 해당하는 전자전이 형태 : _____

11. 착화합물의 전자 스펙트럼(electronic spectrum)에 관한 다음 물음에 답하시오. (총 5점)

- 높은 스핀(high-spin) 상태를 가진 $[\text{Mn}(\text{H}_2\text{O})_6]^{2+}$ 은 대부분의 전이금속과 달리 전자 전이(electronic transition)에 대해 스핀-금지(spin-forbidden)를 나타내고 있다. 스핀 선택 규칙(spin selection rule)이 무엇인지 기술하고, Mn^{2+} 경우에 스핀-금지를 나타내는 이유를 설명하시오. (2점)

(Mn의 전자 배치는 $[\text{Ar}] 3d^5 4s^2$ 이다.)

스핀 선택 규칙:

이 유:

- 착화합물 이온인 MnO_4^- 는 $d-d$ 전이가 아니지만 강한 흡수띠를 나타낸다. 각각 그 이유를 설명하시오. (3점)

$d-d$ 전이가 아닌 이유:

흡수띠가 생기는 이유: